

PANIKHALI RURAL DEVELOPMENT SOCIETY

Half-Yearly Examination 2026

Time:-3h 15min.

Class:- X

Sub:- Physical Science

F.M:- 100

Group - A

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্যে লেখ :

1×17 = 17

1.1) বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে ঝড়-বৃষ্টি হয় তার নাম —

(a) মেসোস্ফিয়ার (b) থার্মোস্ফিয়ার (c) ট্রপোস্ফিয়ার (d) কোনটিই নয়।

1.2) STP-তে 11.2 লিটার CO₂ -এর ওজন —

(a) 11g (b) 44g (c) 22g (d) 33g

1.3) গ্যাসের বাষ্পঘনত্ব আণবিক গুরুত্বের —

(a) অর্ধেক (b) দ্বিগুণ (c) সমান (d) চারগুণ।

1.4) CFC ব্যবহৃত হয় —

(a) ফ্রিজে (b) টোস্টারে (c) মাইক্রোওয়েভ ওভেনে (d) মিস্ত্রার গ্রাইন্ডারে

1.5) কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশি। —

(a) বেগুনি, (b) লাল, (c) নীল, (d) সবুজ আলোর ক্ষেত্রে।

1.6) ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় —

(a) ইউরেনিয়াম (b) তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম (c) তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট (d) রেডিয়ো কার্বন

1.7) কোনো আলোকরশ্মি একটি স্বচ্ছ কাচের স্ল্যাবের ওপর লম্বভাবে আপতিত হলে, এর চ্যুতি কোণ কত হবে? —

(a) 0° (b) 90° (c) 60° (d) 45°

1.8) কোন শ্রেণির মৌলগুলির তড়িৎ ঋণাত্মকতা সর্বাধিক? —

(a) 17 (b) 16 (c) 18 (d) 14

1.9) পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কোন এককে প্রকাশ করা হয়? —

(a) সেমি (b) অ্যাংস্ট্রম (c) ফার্মি (d) মিমি

1.10) জলের তড়িদ্বিগ্লেষণে অ্যানোডে উৎপন্ন হয় —

(a) H₂ (b) Na (c) H₂O (d) O₂

1.11) নিম্নলিখিত ধাতুগুলির মধ্যে কোনটি সবথেকে ভারি? —

(a) Hg (b) Ag (c) Os (d) Pb

1.12) মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে শ্রেণীর সংখ্যা হল —

(a) 18টি (b) 8টি (c) 7টি (d) 0টি।

1.13) ক্রায়োলাইটের সংকেত —

(a) K₃AlF₆ (b) CaF₂ (c) Na₃AlP₅ (d) কোনোটিই নয়

1.14) কুরি কিসের একক?

- (a) তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক (b) তেজস্ক্রিয় রশ্মির ভেদনক্ষমতার একক
(c) তেজস্ক্রিয় রশ্মির বেগের একক (d) ভরের একক
- 1.15) পরম স্কেলে জলের ফুটনাঙ্ক কত ?
(a) 473k (b) 273k (c) 373k (d) 173k
- 1.16) নীচের কোনটি তড়িদ্বিগ্নেয় —
(a) পাতিত জল (b) ইউরিয়া (c) ইথানল (d) অ্যাসিটিক অ্যাসিড
- 1.17) প্রদত্ত কোনটি α , β ও γ -রশ্মির ভেদন ক্ষমতার সঠিক ক্রম ?
(a) $\alpha < \beta < \gamma$ (b) $\gamma > \beta < \alpha$ (c) $\alpha > \beta > \gamma$ (d) $\gamma > \alpha > \beta$

Group - B

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়):

1×24 = 24

- 2.1) মিথেন হাইড্রেট-এর রাসায়নিক সংকেত লেখো।
অথবা, আবহাওয়া মণ্ডল বলা হয় কোন স্তরকে?
- 2.2) বৈদ্যুতিক ফিউজ তারের একটি উপাদান লেখ।
- 2.3) তড়িৎ ক্ষমতার ব্যবহারিক এককটি লেখো।
- 2.4) তেজস্ক্রিয় মৌলের খনিতে কোন গ্যাস পাওয়া যায়?
- 2.5) প্রাকৃতিক সৌরপর্দা হলো _____।
অথবা, তাপন মূল্যের একক কী ?
- 2.6) কোন লেন্সকে অপসারী লেন্স বলা হয় ?
- 2.7) বোরণ পরিবার কত নং শ্রেণীতে অবস্থিত ?
- 2.8) শূন্যস্থান পূরণ করো: Ar মৌলটির যোজ্যতা হলো _____।
- 2.9) সিনেমার পর্দায় সৃষ্ট প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কীরূপ ?
- 2.10) CaCl_2 -তে কী জাতীয় বন্ধন আছে?
- অথবা, A (2, 8, 2) এবং B (2, 8, 7) -পরমাণু দুটির মধ্যে কী ধরনের বন্ধন দেখা যাবে ?
- 2.11) ডান ও বাম স্তম্ভের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

1×4=4

বাম স্তম্ভ	ডান স্তম্ভ
a) হ্যালোজেন মৌল	i) Rb
b) সন্ধিগত মৌল	ii) Rn
c) ক্ষার ধাতু	iii) Br
d) নিষ্ক্রিয় মৌল	iv) Sc

- 2.12) একটি ক্ষার ধাতুর নাম লেখ যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়।
- 2.13) তামার চামচের ওপর জিঙ্কের তড়িৎ লেপন করতে অ্যানোড হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় ?
অথবা, ধাতব পরিবাহীর একটি উদাহরণ দাও।

- 2.14) সবথেকে হালকা ধাতুটির নাম কি?
- 2.15) কোন ধরনের লেন্স দ্বারা Myopia -এর প্রতিকার করা যায় ?
অথবা, হাইপারমেট্রোপিয়া প্রতিকারে কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় ?
- 2.16) β রশ্মি কোন আধানযুক্ত কণার স্রোত ?
- 2.17) কুরি ও বেকারেলের মধ্যে সম্পর্ক কী ?
অথবা, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রগুলির শক্তির উৎস কী ?
- 2.18) আপতন কোন বাড়লে, মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক বাড়বে না কমবে ?
- 2.19) γ রশ্মি ও X রশ্মির মধ্যে কার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি ?
অথবা, একটি পিতলের দণ্ডের দুপ্রান্তের উষ্ণতার পার্থক্য দ্বিগুণ করা হলে, তাপ পরিবহনের হারের কী পরিবর্তন হবে?
- 2.20) সত্য বা মিথ্যা লেখ:- ভিটামিন প্রস্তুতিতে UV রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- 2.21) 'গ্যালভানাইজেশন' বলতে কী বোঝে ?

Group - C

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়): 2×16 = 32

- 3.1) ওজোন স্তর ধ্বংসে CFC -এর ভূমিকা কী ?
অথবা, জীবাশ্ম জ্বালানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা গুলি লেখ।
- 3.2) বয়েলের সূত্রানুসারে PV-P লেখচিত্র আঁকো।
অথবা, কেলভিন স্কেলকে কী চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় ? কেলভিন স্কেলের মান কত ?
- 3.3) UV রশ্মির দুটি ব্যবহার লেখো।
অথবা, দিনের বেলায় পৃথিবীর আকাশ নীল দেখায় কেন ?
- 3.4) গ্যাসের প্রমাণ ঘনত্ব ও বাষ্প ঘনত্বের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।
- 3.5) নিউক্লিয় সংযোজন এর শর্ত কী ?
অথবা, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়তার দুটি ব্যবহার লেখো।
- 3.6) সবচেয়ে হালকা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কোনটি ? একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উদাহরণ দাও যা তেজস্ক্রিয়।
- 3.7) বায়ুপূর্ণ একটি বেলুনকে চাঁদে নিয়ে গেলে কী হবে ?
- 3.8) অম্লবিন্দু ও পীত বিন্দুর সংজ্ঞা দাও।
অথবা, রৈখিক বিবর্ধন কী ? এর একক লেখো।
- 3.9) ওজোন স্তর ধ্বংসের ক্ষতিকারক প্রভাব গুলি লেখ।
অথবা, হোমোস্ফিয়ার ও হেটেরোস্ফিয়ারের উচ্চতা লেখ।
- 3.10) CaH_2 -এর ইলেকট্রন ডট গঠন করে দেখাও।
অথবা, NH_3 -এর লুইস ডট গঠন করো।
- 3.11) ডোবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্রটি লেখো।
অথবা, নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্রটি লেখো।
- 3.12) 10 atm চাপে একটি পাত্রে 3 লিটার গ্যাস আছে। স্থির উষ্ণতায় 2 atm চাপে ওই গ্যাস ব্যবহার করে 5 লিটার আয়তনের কতগুলি গ্যাসজার ভর্তি করা যাবে ?
অথবা, মোলার আয়তন কাকে বলে ? এর সীমাস্থ মান কত ?

3.13) ভর ও শক্তির সম্মিলিত নিত্যতা সূত্রটি লেখো।

3.14) ${}_{92}X^A \rightarrow {}_Z Y^{238} + \alpha$ -এই বিক্রিয়াতে A ও Z এর মান নির্ণয় করো।

অথবা, তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনিতে হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যায় কেন ?

3.15) কোনো লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কীসের উপর নির্ভরশীল ?

3.16) লোহার ওপর সোনার প্রলেপ দিতে তড়িৎবিশ্লেষ্য ও ক্যাথড হিসেবে কী কী ব্যবহৃত হয় ?

অথবা, জলে দ্রবীভূত করলে NaCl-এর আয়নীভবন ঘটে কেন?

Group - D

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়) :

3×9 = 27

4.1) বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বিত রূপটি প্রতিষ্ঠা করো।

অথবা, পরম শূন্য উষ্ণতা কাকে বলে ? এই উষ্ণতাকে পরম বলা হয় কেন ?

4.2) দস্ত চিকিৎসকরা কী ধরনের দর্পণ ব্যবহার করেন ? কাচ ফলকের প্রতিসরণের ফলে আলোকরশ্মির চ্যুতি হয় না কেন ?

অথবা, একটি অবতল দর্পণের ফোকাস ও মেরুর মাঝে একটি বিন্দু বস্তু রাখা আছে। রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় করো।

4.3) কত গ্রাম CaCO_3 -এর সাথে অতিরিক্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) বিক্রিয়া করে 66 গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করবে ? [Ca = 40, C = 12, O = 16]

অথবা, 24.5g পটাশিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করলে কত গ্রাম অক্সিজেন পাওয়া যাবে? [K = 39, Cl = 35.5, O = 16]

4.4) চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার লেখো।

4.5) আয়নাইজেশন শক্তি বলতে কী বোঝো ? Mg, Ca, Be, Ba, Sr মৌল গুলি আয়নন শক্তির উর্ধ্বক্রমে সাজাও।

অথবা, কে, কাকে এবং কেন "দুষ্ট মৌল" বলেছেন ?

4.6) তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অথবা, তড়িৎ লেপনের শর্তগুলি লেখ।

4.7) গ্যাসের গতিয় তত্ত্বের তিনটি স্বীকার্য লেখো।

4.8) বায়ুর সাপেক্ষে কোন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের মান $\sqrt{2}$ । বায়ুর আলোক রশ্মির মান 45° হলে প্রতিসরণের ক্ষেত্রে এই রশ্মির চ্যুতি কোণ কত ?

4.9) আয়নীয় ও সমযোজী যৌগের একটি করে ধর্ম লেখ। দুটি অধাতু কী ধরনের বন্ধন গঠন করে ?

অথবা, Na এবং Na^+ -এর মধ্যে কোনটি বেশি সুস্থিত এবং কেন ?

—o—